

Hagenberg, 23.06.2009

Protokoll Workshop Harreither, 18.06.2009

Termin: 18.06.2009, 09:00 – 12:00

Teilnehmer:

Hr. Prok. DI (FH) T. Harreither

Hr. Ing. C. Hofmarcher

Hr. DI (FH) C. Neudorfer

Hr. DI (FH) R. Sprengseis

1. Europlan 2.0 – Feedbackrunde

Am 10.06.2009 wurde ein Update für Europlan 2.0 ausgerollt, das die Funktionalitäten bis einschließlich Meilenstein 6 enthält. Mithilfe des Update Mechanismus konnte die neue Version beim Kunden installiert werden. In einer Feedbackrunde wurde die aktuelle Funktionalität besprochen und Fehler und Erweiterungen erhoben. Folgende Punkte wurden hierbei dokumentiert:

- Die Navigationsmöglichkeiten in Europlan 2.0 sollen erweitert werden. Es soll eine Art Wizzard geschaffen werden, der dem Benutzer die Schritte zur Planung bzw. auch zur Schnellauslegung vorgibt. (=> „Weiter“ Schaltfläche aus Europlan 1.0)
- Die Navigationsmöglichkeit soll dahingehend erweitert werden, dass es neben der Schaltfläche „weiter“ auch eine Schaltfläche „zurück“ gibt.
- Regelkreise sollen automatisch bezeichnet und nummeriert werden (RK1, RK2...). Die vorgeschlagenen Bezeichnungen für Regelkreise sollen änderbar sein.
- Vorlauf Temperatur für Heizen soll automatisch auf 35°C gesetzt werden, Vorlauf für Kühlen auf 16°C.
- Bei manueller Eingabe des Norm-Wärmebedarfs soll QFB (bereinigt mit Fußbodentransmissionen) nicht automatisch ausgefüllt werden.
- Alle Produkte, die die Fa. Harreither zum Heizen zur Verfügung stellt, können auch gleichzeitig zur Kühlung herangezogen werden.
- Wird die Flächenaufstellung manuell erstellt und nicht über Solar32 importiert, so sollen die Flächen und deren Heizlastbedarf auch in die Detailplanung und Optimierung übernommen werden.
- Das „Datei“ Menü soll um zuletzt geöffnete Dateien (die vier letzten Projekte) erweitert werden.
- Stellmotoren werden zurzeit anhand der Raumcontroller automatisch zugewiesen. Diese sollen allerdings manuell editierbar sein, da der Fall eintreten kann, dass mehrere Stellmotoren mithilfe eines Raumcontrollers benötigt werden (mehrere Heizkreise in einem Raum)
- Es muss die Möglichkeit geschaffen werden, Heizkreise einem bestimmten Verteiler zuzuordnen. Hierzu wird von bluesource ein Vorschlag implementiert, wie diese Zuordnung funktionieren könnte. Diese erste Version der Heizkreiszuzuordnung wird über den Update Mechanismus an die Firma Harreither übermittelt und so zum Review freigegeben.

- Die Summe der Raumcontroller wird falsch berechnet. Zurzeit wird, falls ein Raumcontroller ausgewählt wird, pro Heizkreis ein Raumcontroller angenommen. Tatsächlich können aber mit einem Raumcontroller mehrere Heizkreise bedient werden.
- Eine automatische Zwischenspeicherung von Projektdaten ist nicht vorgesehen. Zwischenschritte bei Planungen müssen manuell gespeichert werden.

Folgende Punkte wurden geklärt und angenommen:

- Um eine Kühllast zu planen, müssen bereits in den Einstellungen zur Flächenaufstellung jene Produkte angehakt werden, die zur Kühlung verwendet werden.

2. Planung und Optimierung von Strahlungsflächen

Fa. bluesource hat im Vorfeld das Tutorial von Europlan 1.0 durchgearbeitet. Die Bedienung des Tutorials ist klar, allerdings ist Europlan 1.0 eine „Blackbox“, die nichts über die Art und Weise der Berechnungen aussagt und wie die errechneten Ergebnisse erzielt werden.

Wunsch von Fa. bluesource wäre gewesen, mehr über die Berechnungen in der ÖNorm herauszufinden. Herr Neudorfer hat die ÖNorm durchgearbeitet, jedoch sind die Informationen sehr komprimiert und der Einstieg in die Materie - nur über die ÖNorm - nicht sehr leicht.

Es wurde vereinbart, dass Fa. Harreither ein Beispiel zur Berechnung einer Planung durchführt und so die Fa. bluesource an die Rechenalgorithmen so heranführt.

Desweiteren wurde vereinbart, dass die Fa. bluesource Teile des Workpackages 9 (Dokumentation) vorzieht, sodass die Flächenaufstellung bereits im Echtbetrieb getestet werden kann und es so zu keiner Verzögerung kommt.

2.1 Allgemeines zur Planung und Optimierung

Bzgl. Planung und Optimierung sind bereits Fragen aufgetaucht. Folgende Punkte konnten bereits geklärt werden:

- Anbindeleitungen werden mit einem Verlegeabstand von EV5 berechnet. EV5 entspricht einem Verlegeabstand von 10cm. Möchte man tatsächlich einen Verlegeabstand von 5cm einhalten, spricht man von einem Wert von A5.
- Wird ein Anhydridestrich verwendet, so soll ein engerer Verlegeabstand verwendet werden um ein Aufschwimmen der Rohrleitungen zu verhindern.
- Zur Schnellberechnung des Förderstromes wird die Formel $Q = m * c * \Delta t$ herangezogen.
- Die Rohrgeometrien sind
Außendurchmesser: 17 x 24mm
Innendurchmesser: 13 x 18mm
Rohrgeometrie entspricht einem 20,6mm Rundrohr, Material Polypropylen
- Zur Überprüfung der Formeln der Berechnung soll auch Ecotherm in die Planung mit aufgenommen werden.

3. Allgemeines

- Wie bereits in Abschnitt 2 festgehalten werden Teile des Workpackages 9 (Dokumentation) – der Report Generator – dem Workpackage 7 vorgezogen. Dadurch kann die aktuelle Implementierung der Flächenauslegung bereits im Produktivbetrieb getestet werden.

- Ein Termin zur Fertigstellung der Änderungswünsche und des Report Generators wird von Hr. Sprengseis bekannt gegeben (Bekanntgabe voraussichtlich Anfang KW 27).
- Nach Fertigstellung und Integration des Report Generators wird ein weiterer Workshop bzgl. Planung und Optimierung der Strahlungsflächen stattfinden. Zu diesem Workshop bereiten Hr. Harreither und Hr. Hofmarcher ein Berechnungsbeispiel anhand der ÖNorm vor. Dieses soll Fa. bluesource zur korrekten Anwendung der Formeln hinführen. Desweiteren wird dadurch festgelegt, welche Berechnungsparameter für Europlan benötigt werden um eine entsprechende Planung durchführen zu können.
- Die Liste der Änderungswünsche und Verbesserungsvorschläge wurde von Hr. Hofmarcher an Hr. Sprengseis übermittelt und wird bis zum nächsten Update umgesetzt.